

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Proyecto Inmobiliario “Modificación RCA N°141_Lotes 1 y 2”

MARZO 2021

INDICE

1	PRESENTACIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
3	METODOLOGÍA	6
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	6
3.1.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
3.2	DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO	7
3.3	TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR.....	9
3.3.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	9
3.3.2	FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
3.4	TRABAJO DE CAMPO.....	10
3.4.1	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	10
3.4.2	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	11
3.5	ANÁLISIS DE DATOS	12
3.5.1	ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE VEGETACIÓN	12
3.5.2	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	13
3.5.3	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283	14
3.5.3.1	Identificación de Unidades de Bosque	14
3.5.4	DETERMINACIÓN DE SINGULARIDAD AMBIENTAL	15
4	RESULTADOS	15
4.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	15
4.2	IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE USOS DE SUELO Y DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	17
4.2.1	DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	19
4.2.1.1	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>	19
4.2.1.2	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i> y <i>Margyricarpus pinnatus</i>	20
4.2.1.3	Matorral de <i>Retanilla ephedra</i> y <i>Lupinus arboreus</i>	20
4.2.1.4	Matorral arborescente de <i>Lupinus arboreus</i> , <i>Baccharis racemosa</i> , <i>Retanilla ephedra</i> y <i>Peumus boldus</i>	21
4.2.1.5	Pradera de <i>Rumex crispus</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> y <i>Silybum marianum</i>	22
4.3	FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	22

4.3.1	RIQUEZA, DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN	22
4.3.2	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN OFICIAL	27
4.4	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283	27
4.5	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL	27
5	CONCLUSIONES.....	28
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	29

TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de los Puntos de Muestreo realizados en el Área de Influencia...	8
Tabla 3-2. Categorías de cobertura y codificación.....	11
Tabla 3-3. Codificación de las especies dominantes.....	11
Tabla 3-4. Abundancia relativa, adaptado de Braun-Blanquet (1987).....	12
Tabla 4-1. Resumen de Categorías de usos de suelo registrados en el Área de Influencia.	17
Tabla 4-2. Detalle de la caracterización de las unidades homogéneas de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	17
Tabla 4-3. Listado taxonómico de la Flora registrada en el Área de Influencia.....	25

FIGURAS

Figura 3-1. Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre.....	7
Figura 3-2. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área de Influencia.	9
Figura 4-1. Usos de suelo y unidades homogéneas de vegetación del Área de Influencia.	18
Figura 4-2. Riqueza de especies por origen geográfico.....	23
Figura 4-3. Riqueza de especies por Tipo biológico	23
Figura 4-4. Riqueza de especies por Familia taxonómica	24

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1. Fisionomía de formación de Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>	19
Fotografía 4-2. Fisionomía de formación de Matorral de <i>Lupinus arboreus</i> y <i>Margyricarpus pinnatus</i>	20
Fotografía 4-3. Fisionomía de formación de Matorral de <i>Retanilla ephedra</i> y <i>Lupinus arboreus</i>	21
Fotografía 4-4. Fisionomía de formación de Matorral arborescente de <i>Lupinus arboreus</i> , <i>Baccharis racemosa</i> , <i>Retanilla ephedra</i> y <i>Peumus boldus</i>	21
Fotografía 4-5. Fisionomía de formación de Pradera de <i>Rumex crispus</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> y <i>Silybum marianum</i>	22

1 PRESENTACIÓN

La presente sección da cuenta de los antecedentes que caracterizan el componente Vegetación y flora vascular terrestre del Proyecto inmobiliario “Modificación RCA N°141_Lotes 1 y 2” (en adelante, el Proyecto), localizado en la comuna de San Pedro de La Paz, región del Biobío. Se presenta una descripción general de la vegetación y la flora vascular existente en el área de influencia del Proyecto, identificando los aspectos ambientales relevantes necesarios de incorporar en su evaluación.

El análisis del componente vegetación y flora, entrega como resultado la identificación de categorías de usos de suelo y de unidades homogéneas de vegetación (formaciones vegetales) en el área de influencia y su sensibilidad ambiental desde el punto de vista de la fragilidad de dicho componente, permitiendo tener en consideración estos antecedentes al momento de la evaluación de las obras de ingeniería, y en consideración con los eventuales impactos por la ejecución de las mismas; incluyendo efectos conocidos, como la fragmentación y pérdida de hábitat, pérdida de cobertura vegetal y/o eventual afectación de flora en categoría de conservación.

Se presentan los resultados obtenidos a partir de la búsqueda y sistematización de antecedentes bibliográficos, así como los resultados del levantamiento de información en terreno durante la estación de verano de 2021; de acuerdo a los requerimientos señalados en la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N°19.300, modificada por la Ley N°20.417) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012, MMA).

2 OBJETIVOS

El objetivo general de este estudio considera la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras.

Para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- Realizar una revisión bibliográfica de las características de la vegetación potencialmente presente en el área de influencia.
- Caracterizar la vegetación del área de influencia.
- Identificar y representar cartográficamente las unidades homogéneas de vegetación (formaciones vegetales) presentes en el área de influencia.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283, particularmente respecto de bosque nativo.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la eventual presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3 METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia propuesta para este componente debe entenderse como la aproximación que ha sido determinada como una opinión experta en función del conocimiento, antecedentes y características del Proyecto, que el titular ha presentado al equipo de trabajo al momento de realizar el estudio. Sin perjuicio de lo anterior, la descripción del componente ha contemplado, como parte de su superficie de análisis, la mayor cantidad de elementos que permiten acercarse de la manera más completa posible a la identificación de efectos sobre el componente vegetación y flora vascular.

3.1.1 Definición del Área de Influencia

La determinación y justificación del área de influencia para el componente vegetación y flora vascular ha sido realizada considerando la definición establecida en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012, MMA), teniendo en cuenta las dimensiones y alcances del Proyecto y las características vegetacionales a escala local.

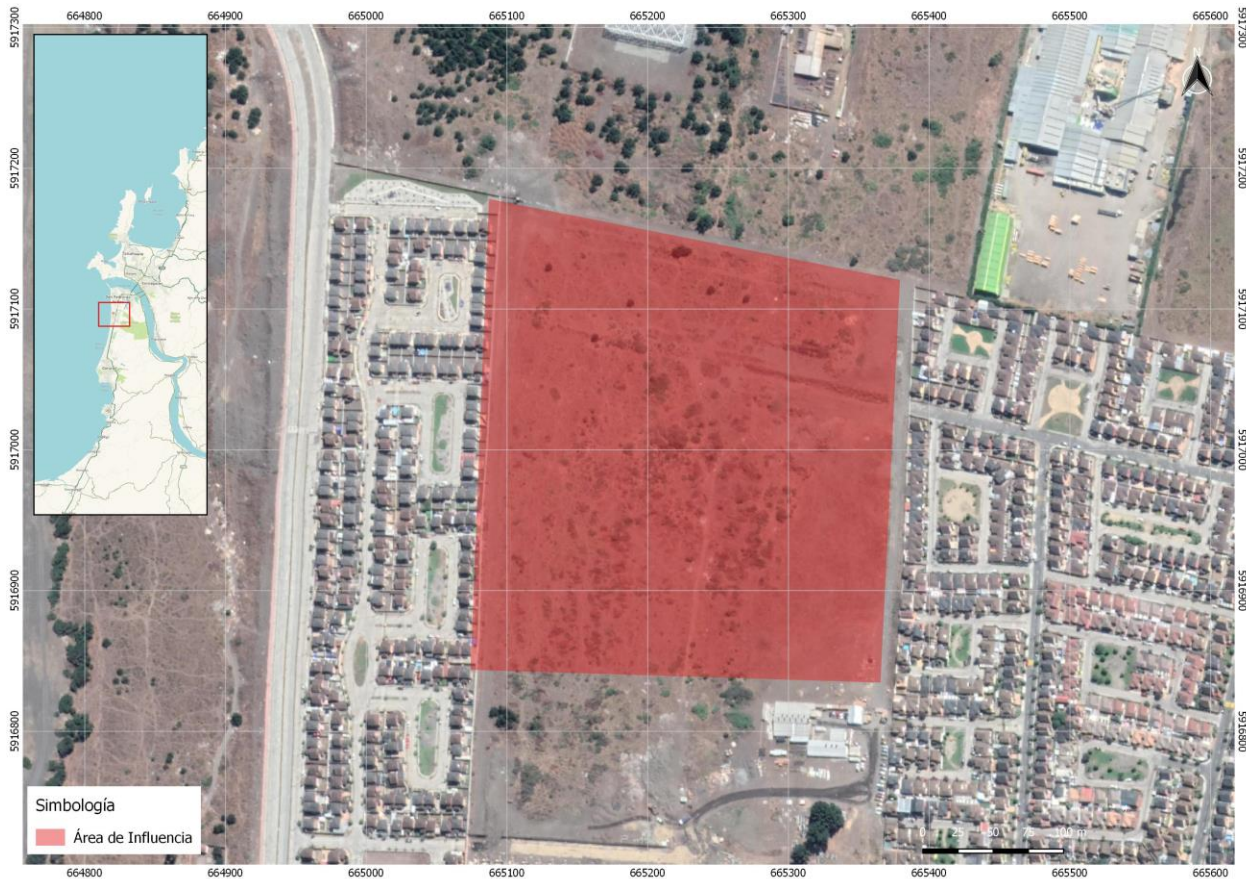
De acuerdo a lo anterior, el área de influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

- *Espacio geográfico de emplazamiento*, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del Proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas o formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto.

- *Efectos o riesgos de operación*, representado por la superficie de sistemas naturales o formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos generados por el Proyecto.

De esta manera, el área de influencia ha sido definida y justificada para el estudio de vegetación y flora terrestre tomando en consideración los eventuales impactos ambientales que el Proyecto tiene para este componente, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto. De acuerdo con lo anterior, el área de influencia comprende una superficie total de 10,05 ha aproximadamente. La ubicación espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre.



Fuente: Elaboración propia, modificado de Imagen Google.

3.2 DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las condiciones homogéneas del área de influencia, en términos de sus características vegetacionales. En consideración con lo anterior, el muestreo de la flora se realizó de manera homogénea al interior del área de influencia.

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017); ii) Guía

para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), iii) Guía de Evaluación Ambiental - Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020); iv) Guía de Evaluación Ambiental - Vegetación y Flora Silvestre (SAG, 2010); entre otros.

El esfuerzo de muestreo contempló un total de nueve (9) puntos, en los cuales se relevó la información vegetacional (y de usos de suelo) de los distintos sectores del área de influencia. La información florística se relevó mediante inventarios fitosociológicos, con el método de parcelas (de 20 x 25 m²) como unidades de muestreo para registrar la riqueza, abundancia y cobertura de las especies de flora existentes.

Para este estudio de caracterización ambiental se efectuó una campaña estacional de verano, el día 19 de marzo de 2021, en la que se caracterizó los distintos sectores del área de influencia del Proyecto.

Las coordenadas de los puntos de muestreo realizados durante la campaña de terreno se pueden ver en la

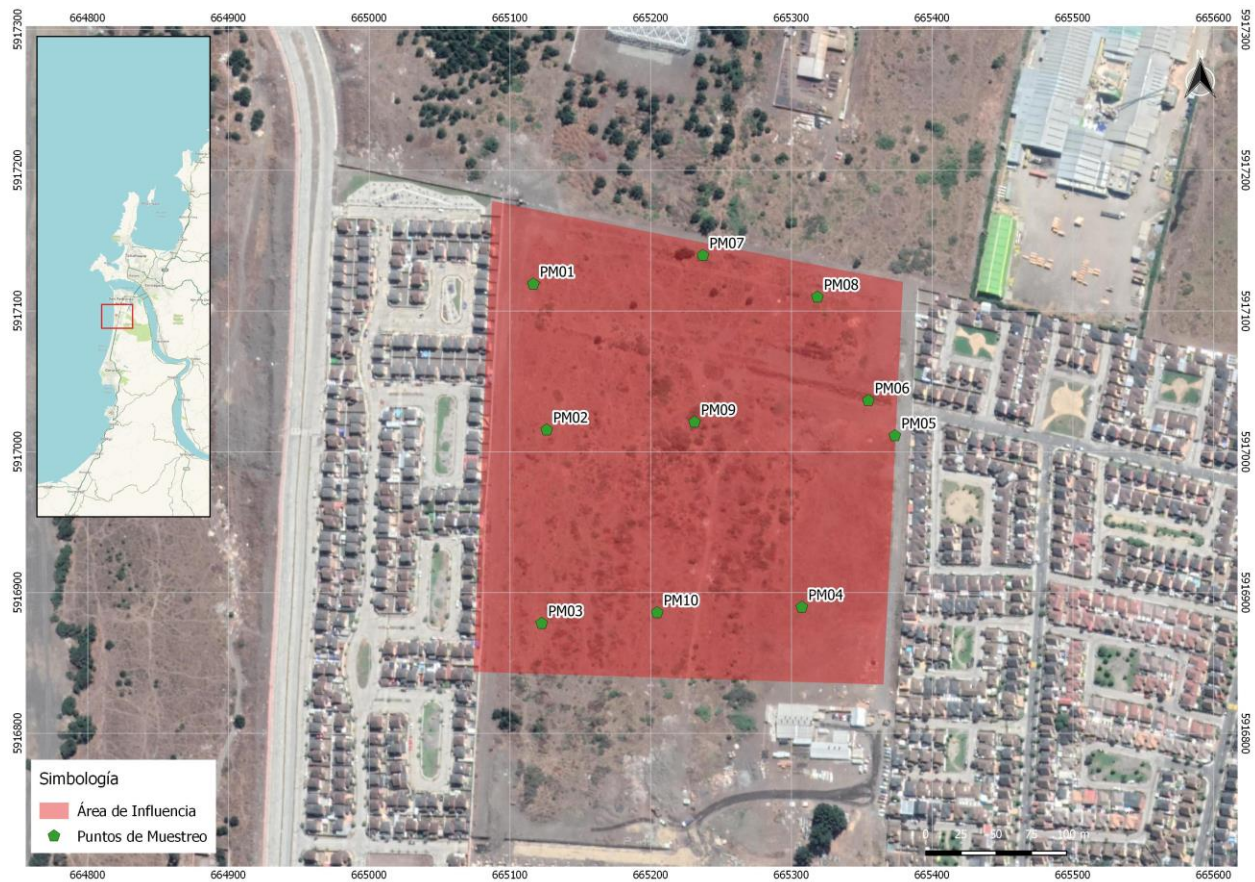
Tabla 3-1, mientras que la Figura 3-2 muestra la distribución de dichos puntos en el área de influencia.

Tabla 3-1. Coordenadas de los Puntos de Muestreo realizados en el Área de Influencia.

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM (WGS 84), Huso 19S	
	ESTE	NORTE
PM01	665.117	5.917.119
PM02	665.126	5.917.016
PM03	665.122	5.916.878
PM04	665.307	5.916.890
PM05	665.373	5.917.011
PM06	665.355	5.917.036
PM07	665.237	5.917.139
PM08	665.318	5.917.110
PM09	665.231	5.917.021

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3-2. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia, modificado de imagen Google.

3.3 TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR

3.3.1 Recopilación de antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetal y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes de los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018). Asimismo, se revisó las definiciones de áreas colocadas bajo protección oficial y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad cercanas al área de emplazamiento del Proyecto.

3.3.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de categorías de usos de suelo (matorrales, matorrales arborescentes y praderas) a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth para el área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez que se caracterizó las unidades cartográficas en terreno, se corrigieron los

límites de unidades fotointerpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1:800.

3.4 TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo contempló la caracterización de la vegetación mediante el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) y la implementación de parcelas de inventario forestal; asimismo, la caracterización florística se llevó a cabo mediante inventarios fitosociológicos de acuerdo al método de Braun-Blanquet (1979).

En cada punto de muestreo se relevó la información de vegetación (COT), registrando el uso de suelo de la unidad y los tipos biológicos y su cobertura; agregando las coordenadas UTM y un registro fotográfico del ambiente. En el caso de las unidades correspondientes a formaciones vegetales, se relevó además la información florística de la unidad, mediante la implementación de inventarios florísticos.

3.4.1 Caracterización de la Vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Conceptualmente, una *formación vegetal*, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos** (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2. Categorías de cobertura y codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

3.4.2 Caracterización de la Flora

La caracterización de la flora vascular del área de influencia se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades homogéneas de vegetación o formaciones vegetales. En estas unidades se realizó un total de nueve (9) puntos de muestreo, todos los cuales contemplaron inventarios fitosociológicos (inventarios florísticos), por medio de parcelas de 20 x 25 m², que permitieron dar cuenta de la riqueza florística del área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria al interior de los polígonos delimitados.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la Tabla 3-4. Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing *et al.* 2002). La localización de cada parcela de muestreo se presenta en detalle en la

Tabla 3-1 y Figura 3-2.

Tabla 3-4. Abundancia relativa, adaptado de Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela pero dentro de la formación vegetal.
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies registradas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se consideró además el hábito, origen geográfico y su categoría de conservación oficial. Para la nomenclatura de nombres científicos, formas de crecimiento y origen geográfico se consideró como referencia lo señalado en el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

3.5 ANÁLISIS DE DATOS

3.5.1 Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas (polígonos), se elaboró un mapa que contempló el análisis y la incorporación de la siguiente información para cada unidad:

- Uso de suelo
- Código de unidad cartográfica (polígono)
- Formación vegetal
- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

3.5.2 **Especies en categoría de conservación**

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el D.S. N° 29 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 37 de la Ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 79/2018, D.S. N° 23/2019 (MMA, 2019) y D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se considera lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a saber: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (CA): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- Preocupación menor (PM): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y

de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

- Datos insuficientes (DI): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

3.5.3 **Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283**

3.5.3.1 *Identificación de Unidades de Bosque*

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo N°2 de la Ley N° 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- Tener al menos 40 m de ancho;
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N°3 y N°4 de la Ley N° 20.283, donde se establece:

“3) Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

4) Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5) Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

6) Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.”

Para verificar o descartar cuantitativamente la presencia de unidades de bosque, en términos de superficie y cobertura vegetal, se realizaron parcelas de inventario forestal, complementariamente a la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

3.5.4 **Determinación de Singularidad Ambiental**

La evaluación de la eventual presencia de formaciones vegetales singulares en el área de influencia se realizó en consideración con criterios de condiciones ambientales potencialmente existentes a escala local/regional, señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- a) Unidades de Bosque nativo.
- b) Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación que se consideren amenazadas (En Peligro crítico, En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- c) Formaciones vegetales con presencia de especies nativas o endémicas de distribución geográfica restringida a la Región del Biobío.
- d) Formaciones vegetales de especies nativas que intersecten con áreas colocadas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación.

Asimismo, la evaluación de la eventual presencia de flora singular en el área de influencia, se realizó en consideración con los siguientes criterios:

- a) Presencia de especies en categoría de conservación que se consideren amenazadas (En Peligro crítico, En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).

4 RESULTADOS

4.1 **RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS**

De acuerdo con los antecedentes vegetacionales descritos para el área de influencia, según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserta en la “Región del bosque caducifolio”, particularmente, en la formación vegetal de “Bosque caducifolio de Concepción”. Este último, se extiende por las laderas bajas y medias de la Cordillera de la Costa, en la VIII Región, presentando una fase húmeda hacia la vertiente oceánica y una fase seca hacia el oriente. Originalmente debe haber tenido un gran desarrollo y riqueza florística, pero ha sido casi completamente remplazado por las plantaciones de *Pinus radiata*. (Gajardo, 1994).

Entre las comunidades presentes al interior de esta formación, se encuentran:

- *Nothofagus obliqua* - *Gomortega keule* (Roble – Keule)
- *Cytisus monspessulanus* - *Sarothamnus scoparius* (Lluvia de Oro – Retamillo)
- *Aster vahlii* (Aster)

Por otro lado, según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2018), el área de influencia está inserta dentro del piso vegetacional “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* – *Azara integrifolia*”, el que corresponde a una formación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *L. caustica*, *Cryptocarya alba*, y *Azara integrifolia*, mostrando un carácter oceánico, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificado, siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*, y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata*, y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales.

La corta reiterada, pastoreo y quema de vegetación de los bosques esclerófilos produce un efecto de degradación que se traduce en una transformación estructural y cambios en la composición florística, aunque la presión de pastoreo en estas áreas costeras es menor en comparación a otros pisos vegetacionales de bosque esclerófilo. No obstante, este piso vegetacional ha sido muy degradado dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisionomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical. La presencia de grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata* provoca la invasión de especies como *Genista monspessulana* y *Rosa rubiginosa*. Este piso de vegetación constituye a su vez los matorrales secundarios de sustitución del bosque caducifolio de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*. Se distribuye en laderas occidentales bajas de la cordillera de la Costa de las regiones de O'Higgins, del Maule y del Biobío, de 0 a 600 m de altitud, bajo la influencia de pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

4.2 IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE USOS DE SUELO Y DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia comprende una superficie total de 10,05 ha, en donde se han registrado dos (2) categorías de usos de suelo, correspondientes a matorrales y praderas (Tabla 4-1). Así, la vegetación está representada por formaciones de matorrales, matorrales arborescentes y praderas de especies alóctonas. Cada uno de estos tipos de formaciones, fue caracterizado según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación.

El resumen de los usos de suelo correspondiente a las unidades de vegetación definidas se muestra en la Tabla 4-2, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el área de influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad de vegetación. La distribución de los usos de suelo y de las unidades homogéneas de vegetación definidas se presenta en la Figura 4-1.

Tabla 4-1. Resumen de Categorías de usos de suelo registrados en el Área de Influencia.

CATEGORÍAS DE USOS DE SUELO	SUPERFICIE	
	Ha	%
Matorrales	9,23	91,84
Praderas	0,82	8,16
SUPERFICIE TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA	10,05	100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-2. Detalle de la caracterización de las unidades homogéneas de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Usos de Suelo	Unidad homogénea de vegetación	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
					ha	%
Matorrales	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>	UC-01	LB4 H3	La, ps	1,79	17,79
	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i> y <i>Margyricarpus pinnatus</i>	UC-02	LA1 LB4 H4	PR, La, Mp, ep	3,74	37,23
	Matorral de <i>Retanilla ephedra</i> y <i>Lupinus arboreus</i>	UC-03	LA1 LB6	PR, Re, La, Br	2,67	26,56
	Matorral arborescente de <i>Lupinus arboreus</i> , <i>Baccharis racemosa</i> , <i>Retanilla ephedra</i> y <i>Peumus boldus</i>	UC-04	LA2 LB5	PB, La, Br, Re	1,03	10,23
Praderas	Pradera de <i>Rumex crispus</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> y <i>Silybum marianum</i>	UC-05	H5	rc, fv, sm	0,82	8,19
Total superficie Área de influencia					10,05	100%

Fuente: Elaboración propia.

Donde:

Códigos de cobertura/ % de cobertura		Tipos Biológicos		Códigos de Especies	
		LA	Leñoso Alto	La	<i>Lupinus arboreus</i>
1	muy escasa (1-5)	LB	Leñoso Bajo	Mp	<i>Margyricarpus pinnatus</i>
2	escasa (5-10)	H	Herbáceo	Re	<i>Retanilla ephedra</i>
3	muy clara (10-25)	S	Suculento	ep	<i>Eryngium paniculatum</i>
4	clara (25-50)	Códigos de Especies		fv	<i>Foeniculum vulgare</i>
5	poco densa (50-75)	PB	<i>Peumus boldus</i>	ps	<i>Phacelia secunda</i>
6	densa (75-90)	PR	<i>Pinus radiata</i>	sm	<i>Silybum marianum</i>
7	muy densa (90-100)	Br	<i>Baccharis racemosa</i>	rc	<i>Rumex crispus</i>

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1. Usos de suelo y unidades homogéneas de vegetación del Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia, modificado de imagen Google.

4.2.1 **Descripción de las unidades de vegetación del Área de influencia**

El área de influencia se encuentra en una zona antropizada, donde la vegetación se encuentra inserta en medio de zonas urbanas y suelos intervenidos, estando compuesta por matorrales y praderas con una alta composición de especies introducidas, que denotan su nivel de alteración. De esta manera, las características vegetacionales del área de influencia dan cuenta de una transformación en los sistemas vegetacionales que son reportados bibliográficamente a escala local, que describen presencia de formaciones de bosque caducifolio con una composición de diversas especies nativas. En términos del grado de artificialización, gran parte del área de influencia presenta signos de intervención antrópica, con presencia de superficies degradadas y suelos intervenidos.

De acuerdo a lo anterior, la vegetación del área de influencia se encuentra dominada por unidades de matorrales, matorrales arborescentes y praderas. Se definió un total de cinco (5) unidades homogéneas de vegetación o formaciones vegetales. El detalle de la superficie de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en el área de influencia se presenta en la Tabla 4-2.

A continuación se presenta la descripción de las unidades homogéneas de vegetación definidas al interior del área de influencia.

4.2.1.1 *Matorral de Lupinus arboreus*

Unidad homogénea de vegetación con fisionomía de matorral, dominada principalmente por la especie arbustiva de origen alóctono *Lupinus arboreus* (chocho). El estrato en altura conformado por esta especie se ubica entre 1 a 2 m de altura, además, se presenta una estrata herbácea acompañante conformada por la hierba perenne *Phacelia secunda* (flor de la cuncuna), ubicada en un estrato inferior, bajo los 50 cm de altura. La cobertura arbustiva estimada esta formación es clara (25 a 50%) (Fotografía 4-1), mientras que la cobertura herbácea es muy clara (10 a 25%).

Entre las especies acompañantes de esta formación vegetal, se encuentran la herbácea *Oxalis perdicaria* (flor de mayo) y la arbustiva *Baccharis racemosa* (chilca). El recubrimiento de esta formación es de 1,79 hectáreas, lo que representa un 17,79% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-2) y se encuentra representada por una (1) unidad cartográfica (UC-01) (ver Figura 4-1).

Fotografía 4-1. Fisionomía de formación de Matorral de *Lupinus arboreus*



Fuente: Trabajo en terreno.

4.2.1.2 Matorral de *Lupinus arboreus* y *Margyricarpus pinnatus*

Unidad homogénea de vegetación con fisionomía de matorral, dominada principalmente por la especie arbustiva de origen alóctono *Lupinus arboreus* (chocho) y por la especie arbustiva nativa *Margyricarpus pinnatus* (perlilla). El estrato en altura conformado por estas especies se ubica entre 1 a 2 m de altura en el caso de *L. arboreus*, mientras que *M. pinnatus* se ubica en un estrato inferior, bajo los 50 cm de altura. Se presenta una estrata herbácea conformada por la hierba perenne *Eryngium paniculatum* (chupalla), ubicada en un estrato entre 1 a 2 m de altura; además de una estrata arbórea acompañante, conformada por la especie alóctona *Pinus radiata* (pino insigne), que se ubica en un estrato en altura entre 2 a 4 m. La cobertura arbustiva estimada en esta formación es clara (25 a 50%) (Fotografía 4-2), al igual que la cobertura herbácea (25 a 50%); mientras que la cobertura arbórea es muy escasa (inferior al 5%). Entre las especies acompañantes de esta formación vegetal, se encuentran las especies arbustivas *Retanilla ephedra* (retamilla), *Baccharis racemosa* (chilca) y *Phacelia secunda* (flor de la cuncuna). El recubrimiento de esta formación es de 3,74 hectáreas, lo que representa un 37,23% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-2) y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-02) (ver Figura 4-1).

Fotografía 4-2. Fisionomía de formación de Matorral de *Lupinus arboreus* y *Margyricarpus pinnatus*



Fuente: Trabajo en terreno.

4.2.1.3 Matorral de *Retanilla ephedra* y *Lupinus arboreus*

Unidad homogénea de vegetación con fisionomía de matorral, dominada principalmente por las especies arbustivas *Retanilla ephedra* (retamilla) y *Lupinus arboreus* (chocho). El estrato en altura conformado por estas especies se ubica entre 1 a 2 m de altura. Se presenta una estrata arbórea acompañante conformada por la especie *Pinus radiata* (pino insigne), ubicado entre 2 a 4 m de altura. La cobertura arbustiva estimada en esta formación es densa (75 a 90%) (Fotografía 4-3), mientras que la cobertura arbórea es muy escasa (1 a 5%).

Entre las especies acompañantes de esta formación vegetal, se encuentra la arbustiva *Baccharis racemosa* (chilca). El recubrimiento de esta formación es de 2,67 hectáreas, lo que representa un 26,56% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-2) y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-03) (ver Figura 4-1).

Fotografía 4-3. Fisionomía de formación de Matorral de *Retanilla ephedra* y *Lupinus arboreus*



Fuente: Trabajo en terreno.

4.2.1.4 Matorral arborescente de *Lupinus arboreus*, *Baccharis racemosa*, *Retanilla ephedra* y *Peumus boldus*

Unidad homogénea de vegetación con fisionomía de matorral, con una estrata arbórea acompañante. La estrata arbustiva está dominada principalmente por las especies *Lupinus arboreus* (chocho), *Baccharis racemosa* (chilca) y *Retanilla ephedra* (retamilla). Se presenta una estrata arbórea acompañante dominada por *Peumus boldus* (boldo), ubicado en un estrato entre 2 a 4 m de altura.

La cobertura arbustiva estimada en esta formación es poco densa (50 a 75%) (Fotografía 4-4), mientras que la cobertura arbórea es escasa (5 a 10%).

Entre las especies acompañantes de esta formación vegetal, se encuentra la herbácea *Eryngium paniculatum* (chupalla), y la arbustiva *Margyricarpus pinnatus* (perlilla).

El recubrimiento de esta formación es de 1,03 hectáreas, lo que representa un 10,23% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-2) y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-04) (ver Figura 4-1).

Fotografía 4-4. Fisionomía de formación de Matorral arborescente de *Lupinus arboreus*, *Baccharis racemosa*, *Retanilla ephedra* y *Peumus boldus*



Fuente: Trabajo en terreno.

4.2.1.5 Pradera de *Rumex crispus*, *Foeniculum vulgare* y *Silybum marianum*

Unidad homogénea de vegetación con fisionomía de pastizal, dominada por las especies herbáceas perennes y alóctonas *Rumex crispus* (romaza), *Foeniculum vulgare* (hinojo) y *Silybum marianum* (cardo mariano), cuyo estrato en altura se ubica bajo los 50 cm. La cobertura observada en la formación es poco densa (50 a 75%) (Fotografía 4-5). Entre las especies acompañantes de esta formación vegetal, se registra la herbácea *Eryngium paniculatum* (chupalla).

El recubrimiento de esta formación es de 0,82 hectáreas, lo que representa un 8,19% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-2) y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-05) (ver Figura 4-1).

Fotografía 4-5. Fisionomía de formación de Pradera de *Rumex crispus*, *Foeniculum vulgare* y *Silybum marianum*



Fuente: Trabajo en terreno.

4.3 FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

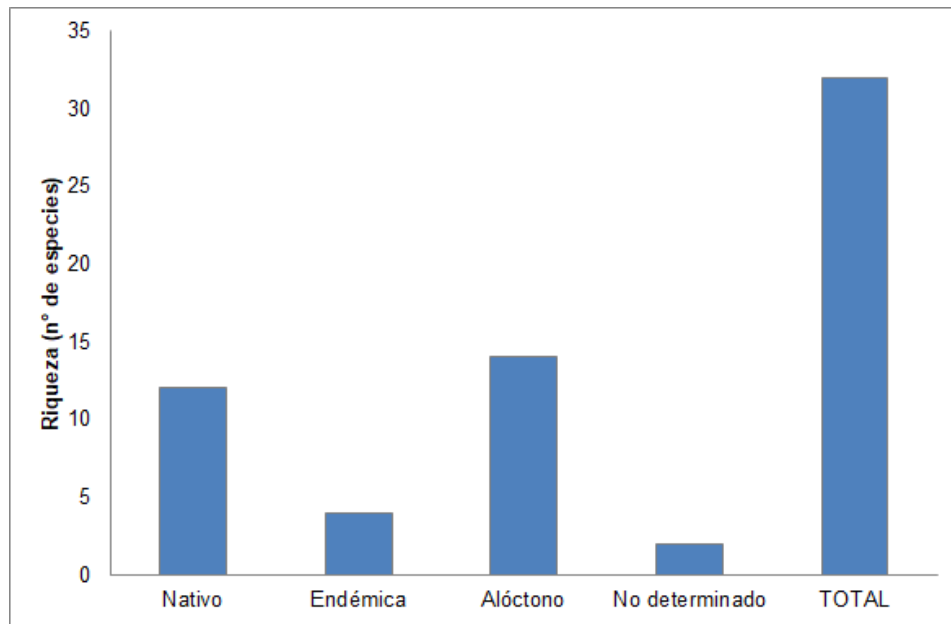
4.3.1 Riqueza, diversidad y composición

Durante la campaña de verano de 2021, se registró una riqueza total de 32 especies de flora vascular (Tabla 4-3). De acuerdo con el origen geográfico, 12 de las especies registradas son de origen nativo (37,5%), cuatro (4) son endémicas (12,5%), 14 son alóctonas (43,8%) y dos (2) son de origen no determinado, ya que se identificaron a nivel de género por no contar con las estructuras reproductivas necesarias para la determinación a nivel específico (ver Figura 4-2).

Respecto a los tipos biológicos, del total de especies registradas, 11 corresponden a especies arbustivas (34,4%), 11 a hierbas perennes (34,4%), siete (7) corresponden a hierbas anuales (21,9%), y tres (3) a especies arbóreas (9,4%) (ver Figura 4-3).

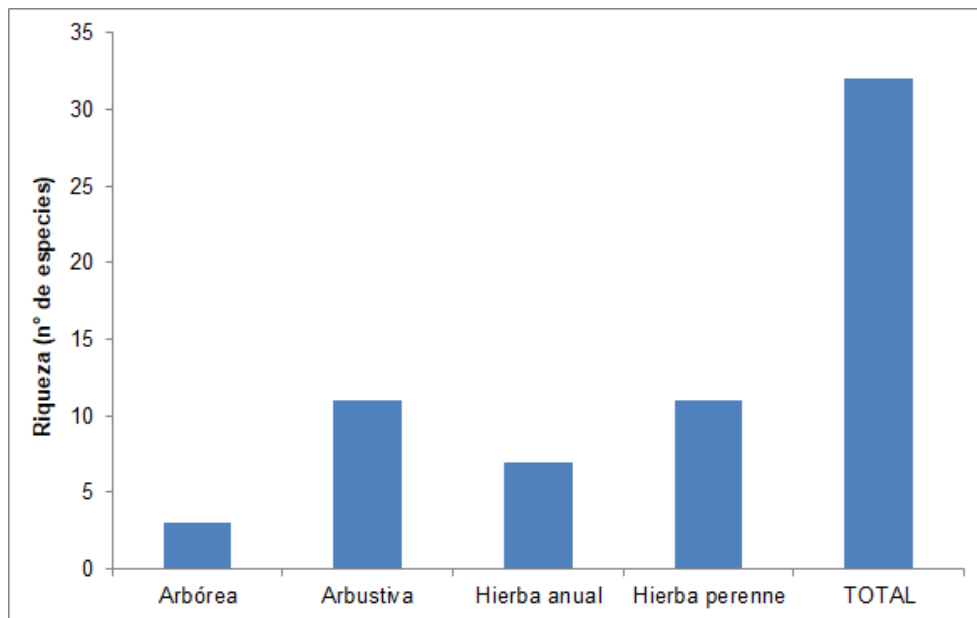
Por otro lado, en términos taxonómicos, se registró un total de 19 familias, entre las cuales las familias Asteraceae y Polygonaceae, son las más representadas (ver Figura 4-4).

Figura 4-2. Riqueza de especies por origen geográfico



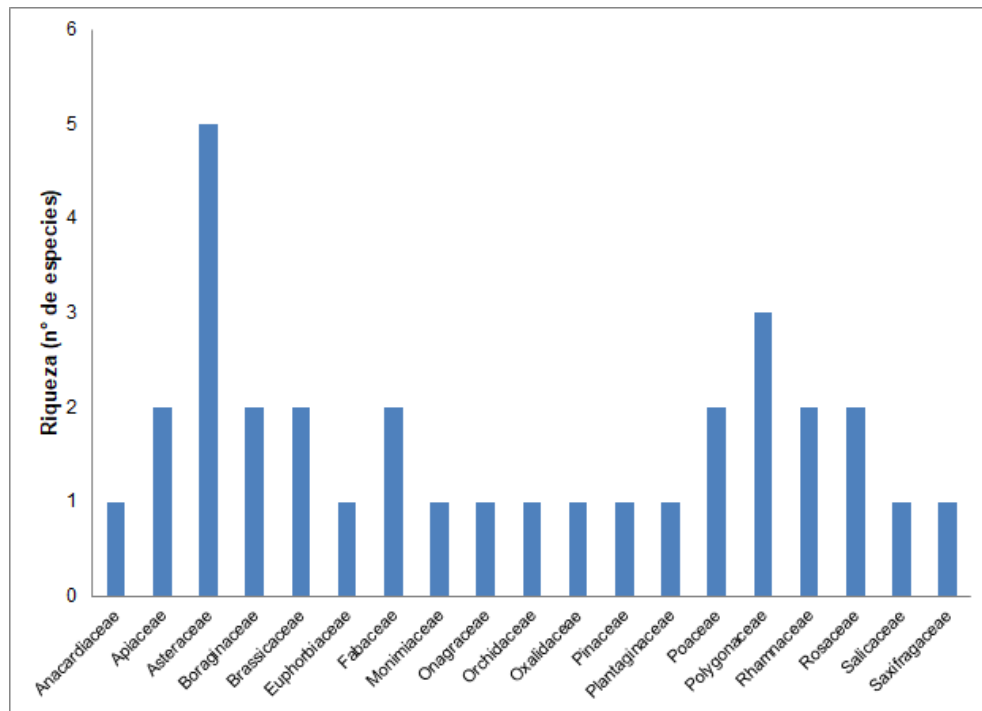
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-3. Riqueza de especies por Tipo biológico



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-4. Riqueza de especies por Familia taxonómica



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-3. Listado taxonómico de la Flora registrada en el Área de Influencia.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación (RCE)
Magnoliophyta	Liliopsida (Monocotile dónneas)	Orchidaceae	No determinado	n/d	Hierba perenne	No determinado (identificado al nivel de género)	No determinado
		Poaceae	<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	Hierba anual	Alóctona	n/a
			<i>Nassella</i> sp.	n/d	Hierba perenne	No determinado (identificado al nivel de género)	s/c
	Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Arbórea	Endémica	s/c
		Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Chupalla	Hierba perenne	Nativa	s/c
			<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Hierba perenne	Alóctona	n/a
		Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Manzanilla	Hierba anual	Alóctona	n/a
			<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Arbustiva	Nativa	s/c
			<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Arbustiva	Nativa	s/c
			<i>Hypochaeris gayana</i> (DC.) Cabrera	s/n	Hierba perenne	Nativa	s/c
			<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Hierba anual	Alóctona	n/a
			<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	Hierba anual	Alóctona	n/a
		Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel. var. <i>secunda</i>	Flor de la cuncuna	Hierba perenne	Nativa	s/c
			<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss	Yuyo	Hierba anual	Alóctona	n/a
		Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Hierba anual	Alóctona	n/a
			<i>Euphorbia collina</i> Phil. var. <i>collina</i>	Pichoga	Hierba perenne	Nativa	s/c
		Fabaceae	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Chocho	Arbustiva	Alóctona	n/a
			<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Arbustiva	Alóctona	n/a
		Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Arbórea	Endémica	s/c
		Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Don Diego de la noche	Hierba anual	Nativa	s/c
		Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de mayo	Hierba perenne	Nativa	s/c
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén, Llantén menor	Hierba perenne	Alóctona	n/a
		Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Mollaca	Arbustiva	Nativa	s/c
			<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Hierba perenne	Alóctona	n/a

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación (RCE)
			<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza, lengua de vaca	Hierba perenne	Alóctona	n/a
		Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero	Arbustiva	Nativa	s/c
			<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	Retamilla	Arbustiva	Endémica	s/c
		Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Perilla	Arbustiva	Nativa	s/c
			<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Mora	Arbustiva	Alóctona	n/a
		Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Arbustiva	Endémica	s/c
		Saxifragaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Zarzaparrilla	Arbustiva	Nativa	s/c
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Arbórea	Alóctona	n/a

Simbología: RCE: Reglamento de clasificación de especies: s/c = especie sin clasificación; n/a = no aplica.

Elaboración propia.

4.3.2 Especies en categoría de conservación oficial

No se registran en el área de influencia especies clasificadas en categoría de conservación. No obstante lo anterior, se registraron individuos de la familia Orchidaceae, los cuales por su estado vegetativo, no pudieron ser determinados a nivel de género o especie. Esta familia taxonómica incluye especies clasificadas en categoría de conservación, potencialmente presentes en el área de influencia, dado su rango de distribución regional.

4.4 IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283

No se registraron en el área de influencia unidades cartográficas que califiquen como formaciones de bosque nativo.

4.5 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL

De acuerdo a los criterios aquí definidos, a los resultados obtenidos para este componente y para fines del presente estudio, no se han registrado unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia comprende una superficie total de 10,05 ha, en donde se han registrado dos categorías de usos de suelo, correspondientes a matorrales y praderas. La vegetación está representada por formaciones de matorrales, matorrales arborescentes y praderas. De acuerdo con lo anterior, no se registraron en el área de influencia formaciones de bosque nativo.

El área de influencia se encuentra en una zona urbana cercana a sitios con usos industriales y suelos intervenidos, estando compuesta por formaciones de matorrales con una alta composición de especies introducidas, que denotan su nivel de alteración. Las características vegetacionales del área de influencia dan cuenta de una transformación en los sistemas vegetacionales que son reportados bibliográficamente a escala local, que describen presencia de formaciones de bosques con una composición de diversas especies nativas.

Con respecto a la flora detectada, se registró una riqueza florística de 52 especies de flora vascular; la mayoría de las cuales corresponde a especies de origen nativo (32 especies, 61,5%), mientras que 20 de las especies registradas son de origen alóctono (38,5%). de 32 especies, siendo 12 de las especies registradas son de origen nativo (37,5%), cuatro (4) endémicas (12,5%), 14 alóctonas (43,8%). Cabe destacar que ninguna de las especies nativas registradas es de distribución geográfica restringida a la región. Por otro lado, de acuerdo con la forma de crecimiento, 11 especies corresponden a especies arbustivas (34,4%), 11 a hierbas perennes (34,4%), siete (7) corresponden a hierbas anuales (21,9%), y tres (3) a especies arbóreas (9,4%)

De acuerdo con la información revisada, no se registran áreas colocadas bajo protección oficial en o próximos al área de influencia.

Finalmente, de acuerdo a los criterios aquí establecidos y para fines del presente estudio, no se identificaron formaciones vegetales ambientalmente singulares para el componente vegetación y flora vascular en el área de influencia.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile: segunda edición. 2da. Ed. Santiago de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 40 del 30 de octubre de 2012. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; publicado en el Diario oficial el 12 de agosto de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N° 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 04 de diciembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 16 del 03 de junio de 2016; publicado en el Diario oficial el 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 06 del 16 de marzo de 2017; publicado en el Diario oficial el 02 de Junio de 2017.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Decreto Supremo N° 79 del 04 de diciembre de 2018; publicado en el Diario oficial el 19 de diciembre de 2018.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.

RODRIGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. L. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ & A. MARTICORENA, 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG), 2010. Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.